

Congé - PROJET

Stack technique — Gestion des congés et des absences

Entreprise : GMES

Document : espace Notion du projet

Statut : conception fonctionnelle et technique mise à jour

Dernière mise à jour : août 2026

Principe : ce document reprend l'organisation du Notion de l'application Gestion de CRA, adaptée au nouveau projet de gestion des congés. Les règles validées sont présentées comme règles du projet. Les derniers éléments nécessitant une confirmation de GMES sont regroupés dans la partie **Points restant à confirmer**.

Objectif

Le projet consiste à développer une application web permettant de dématérialiser la gestion des demandes de congés et des déclarations d'absences de GMES.

L'application devra permettre à un Employé ou Collaborateur de déposer une demande de congés payés ou de congé sans solde, de déclarer certains types d'absence, de suivre son solde, de fournir les justificatifs nécessaires et de consulter l'état de ses demandes.

Le circuit de traitement dépendra du service et du rôle du demandeur. Pour l'Équipe technique, le Responsable de service sera le valideur principal. Pour les autres services internes et les collaborateurs externes, la demande sera envoyée simultanément au Directeur et à la RH. Le premier utilisateur autorisé qui prendra une décision clôturera la demande.

La RH jouera un rôle central. Elle pourra valider et refuser des demandes, contrôler les déclarations d'absence, consulter les justificatifs, gérer les dérogations, corriger les soldes et enregistrer certaines absences à la place d'un collaborateur.

L'application devra également :

- calculer les délais de dépôt ;
- appliquer le délai normal de 30 jours calendaires ;
- appliquer le délai spécial de 60 jours calendaires ;
- traiter les demandes de dérogation ;
- calculer les jours ouvrables du lundi au samedi ;
- exclure les dimanches, jours fériés et fermetures GMES ;
- gérer les demi-journées ;
- contrôler le solde disponible et le solde potentiel ;

- acquérir automatiquement 2,5 jours de congés payés par mois travaillé ;
- avertir les valideurs lorsqu'une autre personne du même service est déjà absente ;
- respecter les règles de présence minimale ;
- conserver les signatures utilisées sur les demandes validées ;
- générer des documents PDF ;
- envoyer des e-mails et des notifications internes ;
- conserver l'historique complet des actions.

Les RTT ne sont pas utilisés par GMES et sont exclus de l'application.

L'application de gestion des congés ne sera pas connectée à l'application Gestion de CRA dans la première version.

Frontend — Application web

L'application frontend est prévue avec React et Vite, afin de conserver une architecture cohérente avec l'application Gestion de CRA et de réutiliser les pratiques déjà maîtrisées.

Technologies prévues

- React ;
- Vite ;
- JavaScript ou TypeScript selon la décision technique finale ;
- JSX ou TSX ;
- Axios ;
- React Router ;
- CSS ;
- une bibliothèque adaptée pour le tracé des signatures ;
- une bibliothèque de gestion des dates ;
- une solution de génération ou de prévisualisation des graphiques et calendriers.

Rôle du frontend

Le frontend devra permettre de gérer :

- l'authentification des utilisateurs ;
- les espaces Employé / Collaborateur, Responsable de service, RH, Directeur et Admin ;
- les routes protégées selon le rôle connecté ;
- la redirection vers le tableau de bord correspondant au rôle ;
- la création et l'enregistrement en brouillon d'une demande ;

- la signature et la soumission d'une demande ;
- la déclaration d'une absence ;
- la demande de dérogation ;
- l'ajout immédiat ou différé d'un justificatif ;
- la consultation du solde réel et du solde potentiel ;
- la modification d'une demande jusqu'à sept jours calendaires avant le départ ;
- l'annulation d'une demande non validée ;
- la demande d'annulation exceptionnelle d'un congé déjà validé ;
- la consultation des statuts et de l'historique ;
- l'affichage des délais applicables ;
- le calcul prévisionnel des jours décomptés ;
- l'affichage des jours fériés et des fermetures GMES ;
- les demi-journées ;
- les absences autorisées exprimées en heures ;
- la validation avec signature ;
- le refus sans signature et avec commentaire facultatif ;
- la confirmation de l'accord du Directeur lors d'une validation RH ;
- le verrouillage de l'action lorsque la demande a déjà été traitée ;
- l'affichage en lecture seule après décision ;
- les alertes de chevauchement réservées aux valideurs ;
- l'affichage des personnes déjà absentes pour les utilisateurs autorisés ;
- l'affichage de la présence minimale du service ;
- la gestion des types de congés et d'absences ;
- la gestion des jours fériés, fermetures et période estivale ;
- les corrections de solde par la RH ;
- les exports CSV et Excel pour la RH ;
- les notifications internes et la cloche de notifications ;
- le téléchargement des PDF ;
- la gestion du profil et de la signature ;
- la pagination, les filtres et la recherche ;
- l'affichage responsive sur ordinateur, tablette et téléphone.

Interfaces principales prévues

Employé / Collaborateur

- Tableau de bord ;
- Nouvelle demande ;
- Mes demandes ;
- Déclarer une absence ;
- Mes justificatifs ;
- Demander une dérogation ;
- Mes soldes ;
- Historique des mouvements ;
- Mes documents PDF ;
- Notifications ;
- Mon profil ;
- Ma signature.

Responsable de service

- Tableau de bord ;
- Demandes à traiter ;
- Alertes de chevauchement ;
- Présence minimale du service ;
- Historique des décisions ;
- Documents PDF ;
- Notifications ;
- Mon profil ;
- Ma signature.

RH

- Tableau de bord global ;
- Toutes les demandes ;
- Demandes à traiter ;
- Déclarations d'absence ;
- Justificatifs à vérifier ;
- Dérogations ;
- Absences autorisées ;
- Soldes des collaborateurs ;

- Mouvements et corrections ;
- Règles d'acquisition ;
- Types de congés et d'absences ;
- Jours fériés et fermetures ;
- Période estivale ;
- Valideurs et remplacements ;
- Alertes de chevauchement ;
- Exports ;
- Documents PDF ;
- Notifications ;
- Paramètres RH ;
- Mon profil ;
- Ma signature.

Directeur

- Tableau de bord global ;
- Demandes à traiter ;
- Toutes les demandes ;
- Alertes de chevauchement ;
- Historique des décisions ;
- Enregistrer mes congés ou absences ;
- Documents PDF ;
- Notifications ;
- Mon profil ;
- Ma signature.

Admin

- Tableau de bord administratif ;
- Utilisateurs ;
- Rôles ;
- Services internes ;
- Services externes ;
- Affectations ;
- Responsables de service ;

- Types de congés et d'absences ;
 - Règles de présence minimale ;
 - Période estivale ;
 - Jours fériés ;
 - Fermetures GMES ;
 - Paramètres des notifications ;
 - Journaux techniques ;
 - Mon profil.
-

Backend — API

Le backend est prévu avec NestJS.

Technologies prévues

- Node.js ;
- NestJS ;
- TypeScript ;
- TypeORM ;
- MySQL ;
- Microsoft Entra ID comme mode principal d'authentification des utilisateurs internes ;
- Microsoft Entra External ID ou un accès invité Microsoft pour les collaborateurs externes compatibles ;
- JWT et bcrypt uniquement pour les comptes locaux utilisés en développement, en test ou pour les utilisateurs ne disposant pas d'un compte Microsoft compatible ;
- PDFKit ou une solution équivalente pour les PDF ;
- class-validator ;
- Microsoft Graph pour les e-mails ;
- L'API des jours fériés utilisée dans l'application Gestion de CRA.

Rôle du backend

Le backend devra :

- authentifier les utilisateurs ;
- gérer les rôles et les permissions ;
- protéger toutes les routes selon le rôle et le périmètre ;
- gérer les comptes internes et externes ;

- gérer les utilisateurs, les services et les responsables ;
- gérer les demandes de congés ;
- gérer les déclarations d'absence ;
- gérer les dérogations ;
- calculer les délais de 30 et 60 jours calendaires ;
- appliquer la période estivale paramétrable ;
- appliquer le seuil de 21 jours calendaires ;
- contrôler la modification jusqu'à J-7 ;
- empêcher une dérogation à J-2, J-1 ou le jour du départ ;
- calculer les jours ouvrables ;
- gérer le samedi, le dimanche, les jours fériés et les fermetures ;
- calculer les demi-journées ;
- gérer les règles particulières du vendredi ;
- contrôler les chevauchements personnels ;
- détecter les absences simultanées dans un service ;
- contrôler les seuils de présence minimale ;
- déterminer les valideurs selon le service et la disponibilité ;
- transmettre la demande au Directeur et à la RH lorsqu'ils sont tous les deux autorisés ;
- garantir qu'une seule décision finale est enregistrée ;
- imposer la confirmation de l'accord du Directeur lors d'une validation RH ;
- gérer les signatures personnelles et les signatures figées ;
- empêcher une validation ou un refus lorsqu'un justificatif obligatoire manque ;
- réserver le solde lors d'une demande en attente ;
- déduire le solde lors de la validation ;
- recrediter le solde lors d'une annulation validée ;
- acquérir automatiquement 2,5 jours par mois travaillé ;
- permettre les corrections manuelles RH ;
- conserver tous les mouvements de solde ;
- générer les PDF ;
- envoyer les e-mails et notifications ;
- exécuter les rappels programmés ;
- conserver l'historique et les journaux ;
- sécuriser les justificatifs et leurs accès ;

- supprimer ou archiver les documents selon la durée de conservation.

Principales routes proposées pour l'API

Les routes ci-dessous constituent une proposition cohérente avec les besoins actuels. Elles pourront être renommées lors de l'implémentation.

Authentification

Méthode	Route	Utilisation
POST	/auth/login	Connexion avec un compte local lorsque ce mode est utilisé
POST	/auth/forgot-password	Demande de réinitialisation du mot de passe
POST	/auth/reset-password	Définition ou réinitialisation du mot de passe avec un jeton temporaire
GET	/auth/me	Informations de l'utilisateur connecté
GET	/auth/microsoft	Démarrage de la connexion Microsoft Entra ID si elle est retenue
GET	/auth/microsoft/callback	Retour de la connexion Microsoft

Utilisateurs, profil et signature

Méthode	Route	Rôle
GET	/users/me	Tous les rôles connectés
PATCH	/users/me	Tous les rôles, avec champs limités selon le rôle
GET	/users/me/signature	Collaborateur, Responsable, RH et Directeur
PUT	/users/me/signature	Collaborateur, Responsable, RH et Directeur
DELETE	/users/me/signature	Collaborateur, Responsable, RH et Directeur
POST	/users	Admin
GET	/users	Admin et RH selon le besoin de consultation
GET	/users/	Admin et RH selon les droits
PATCH	/users/	Admin
PATCH	/users//disable	Admin
DELETE	/users/	Admin selon les règles d'archivage

Demandes de congés

Méthode	Route	Rôle
POST	/leave-requests	Collaborateur ou RH agissant pour un collaborateur
GET	/leave-requests/my	Collaborateur
GET	/leave-requests/to-validate	Responsable, RH et Directeur

GET	/leave-requests	RH et Directeur
GET	/leave-requests/	Utilisateur autorisé selon le périmètre
PATCH	/leave-requests/	Propriétaire jusqu'à J-7, tant que la demande est en attente
DELETE	/leave-requests/	Propriétaire, brouillon uniquement
POST	/leave-requests//submit	Propriétaire, signature obligatoire
POST	/leave-requests//cancel	Propriétaire avant validation
POST	/leave-requests//validate	Responsable, RH ou Directeur selon le circuit
POST	/leave-requests//refuse	Responsable, RH ou Directeur selon le circuit
POST	/leave-requests//cancellation-request	Collaborateur ou RH
POST	/leave-requests//cancellation-consent	Collaborateur concerné
GET	/leave-requests//pdf	Utilisateur autorisé
GET	/leave-requests//cancellation-pdf	Utilisateur autorisé

Déclarations d'absence

Méthode	Route	Rôle
POST	/absence-declarations	Collaborateur ou RH agissant pour un collaborateur
GET	/absence-declarations/my	Collaborateur
GET	/absence-declarations	RH
GET	/absence-declarations/	Collaborateur propriétaire et RH
PATCH	/absence-declarations/	Collaborateur tant que la déclaration est modifiable, ou RH
POST	/absence-declarations//register	RH
POST	/absence-declarations//reject-document	RH
POST	/absence-declarations//cancel	Collaborateur ou RH selon le statut

Justificatifs

Méthode	Route	Rôle
POST	/documents/request/	Collaborateur ou RH
POST	/documents/absence/	Collaborateur ou RH
GET	/documents/	RH uniquement
PATCH	/documents//replace	Collaborateur ou RH avant acceptation
DELETE	/documents/	Collaborateur avant acceptation ou RH
POST	/documents//accept	RH
POST	/documents//reject	RH

Dérogations

Méthode	Route	Rôle
POST	/derogations	Collaborateur
GET	/derogations/my	Collaborateur
GET	/derogations/pending	RH
GET	/derogations/	Collaborateur concerné et RH
POST	/derogations//approve	RH
POST	/derogations//refuse	RH

Soldes et mouvements

Méthode	Route	Rôle
GET	/leave-balances/my	Collaborateur
GET	/leave-balances	RH
GET	/leave-balances/	RH
POST	/leave-balances//adjustments	RH
GET	/leave-balances//movements	Collaborateur concerné et RH
POST	/leave-balances/accrual/run	Tâche planifiée ou RH autorisée
POST	/leave-balances/period/close	RH après confirmation

Services, présence minimale et remplacements

Méthode	Route	Rôle
POST	/services	Admin
GET	/services	Admin, RH et Directeur selon le besoin
GET	/services/	Utilisateur autorisé
PATCH	/services/	Admin
PATCH	/services//minimum-presence	Admin ou RH
POST	/services//validators	Admin ou RH
POST	/validator-replacements	RH
PATCH	/validator-replacements//disable	RH

Types, période estivale, jours fériés et fermetures

Méthode	Route	Rôle
POST	/leave-types	Admin ou RH
GET	/leave-types	Tous les rôles connectés
PATCH	/leave-types/	Admin ou RH
PATCH	/leave-types//disable	Admin ou RH

GET	/settings/seasonal-period	Tous les rôles connectés
PATCH	/settings/seasonal-period	Admin ou RH
POST	/holidays/sync/martinique	Admin ou RH
POST	/holidays	Admin ou RH
GET	/holidays/year/	Tous les rôles connectés
PATCH	/holidays/	Admin ou RH
DELETE	/holidays/	Admin ou RH
POST	/company-closures	Admin ou RH
GET	/company-closures	Tous les rôles connectés
PATCH	/company-closures/	Admin ou RH

Notifications, rappels et exports

Méthode	Route	Rôle
GET	/notifications/my	Tous les rôles connectés
PATCH	/notifications//read	Destinataire
POST	/notifications/reminders/run	Admin ou tâche planifiée
POST	/mail/test	Admin
GET	/exports/leave-requests	RH
GET	/exports/absence-declarations	RH
GET	/reports/director/statistics	Directeur, si l'export statistique est retenu

Communication Frontend ↔ Backend

Les échanges entre le frontend et le backend seront réalisés avec une API REST.

```

Application React
  ↳ Axios + jeton d'authentification
API REST NestJS
  ↳ TypeORM
Base MySQL
  ↳ Microsoft Graph pour les e-mails
  ↳ Service PDF pour les justificatifs officiels
  ↳ API des jours fériés de la Martinique

```

Les données seront principalement échangées au format JSON. Les pièces justificatives utiliseront des requêtes multipart sécurisées. Les PDF seront téléchargés sous forme de réponse binaire de type `application/pdf`.

Les décisions sensibles, comme la validation, le refus, l'annulation après validation ou la correction d'un solde, devront être contrôlées côté backend. Le frontend ne devra jamais être considéré comme l'unique protection d'une règle métier.

Signature électronique

Utilisateurs concernés

La signature électronique sera utilisée par :

- l'Employé ou Collaborateur lors de la soumission d'une demande de congés payés ou de congé sans solde ;
- le Responsable de service lors d'une validation ;
- la RH lors d'une validation ;
- le Directeur lors d'une validation.

L'Admin ne participe pas au traitement métier des demandes et n'utilise pas de signature de validation.

Les déclarations de maternité, paternité, arrêt maladie, enfant malade et événement familial ne nécessitent pas de signature électronique. Leur traçabilité repose sur l'authentification, l'identité du déclarant, la date et l'heure de la déclaration. Une case permet au collaborateur de certifier l'exactitude des informations transmises.

Modes de signature

- Signature dessinée avec la souris ;
- Signature dessinée au doigt ;
- Signature dessinée au stylet ;
- Initiales ;
- Signature personnelle enregistrée dans le profil.

Gestion depuis Mon profil

L'utilisateur autorisé peut :

- enregistrer une signature ;
- modifier sa signature ;
- supprimer sa signature ;
- prévisualiser sa signature.

Lors de chaque demande ou validation, l'utilisateur doit confirmer l'utilisation de sa signature enregistrée ou en apposer une nouvelle.

Conservation des signatures

La signature personnelle réutilisable est conservée dans le profil. Une copie figée de la signature réellement utilisée est enregistrée avec la demande ou la décision.

La modification ou la suppression ultérieure de la signature personnelle ne doit jamais modifier les PDF déjà générés.

Refus

Un refus ne nécessite aucune signature.

Justificatifs

Types nécessitant un justificatif

Type	Justificatif obligatoire
Congés payés	Non
Congé sans solde	Non par défaut, sauf demande particulière de l'employeur
Congé maternité	Oui
Congé paternité et d'accueil de l'enfant	Oui
Arrêt maladie	Oui
Enfant malade	Oui
Événement familial	Oui
Absence autorisée	Selon le motif

Transmission

Le justificatif peut être fourni :

- au moment de la déclaration ;
- après la déclaration.

Lorsqu'un document obligatoire n'est pas encore transmis, la déclaration possède le statut

JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE .

Tant que le justificatif obligatoire n'est pas fourni :

- la RH ne peut pas finaliser l'enregistrement ;
- aucun valideur ne peut valider ou refuser une demande qui dépend de ce justificatif ;
- un rappel est affiché et envoyé.

Accès

Seule la RH peut ouvrir, consulter ou télécharger le contenu d'un justificatif.

Le Responsable de service et le Directeur voient uniquement son état :

- Justificatif fourni ;
- Justificatif en attente ;
- Justificatif rejeté ;
- Justificatif accepté.

L'Admin ne peut pas consulter les justificatifs.

Formats, limites et conservation

L'application accepte les justificatifs aux formats :

- PDF ;
- JPG ;
- PNG.

Les limites retenues pour la V1 sont les suivantes :

- 10 Mo maximum par fichier ;
- cinq fichiers maximum par demande ou déclaration ;
- remplacement possible tant que le document n'a pas été accepté par la RH ;
- rejet possible par la RH avec un motif obligatoire ;
- notification du collaborateur lorsqu'un nouveau document est attendu.

Les données administratives liées aux congés et aux absences peuvent être conservées pendant la présence du collaborateur dans l'entreprise, puis pendant une durée maximale de cinq ans après son départ.

Les justificatifs sensibles doivent être conservés uniquement pendant la durée nécessaire à leur traitement et à la justification de l'absence. Leur durée exacte de conservation doit être validée par GMES selon la nature du document et les règles de protection des données. Seule la RH peut consulter leur contenu et chaque consultation doit être journalisée.

Les fichiers ne sont pas stockés directement dans MySQL. Ils sont enregistrés dans un espace privé et sécurisé. La base conserve uniquement les métadonnées nécessaires : nom du fichier, clé de stockage, format, taille, date de dépôt et date prévue de suppression.

Génération PDF

L'application génère un PDF officiel uniquement après la validation d'une demande de congé.

Modèle graphique du PDF de validation

Le document est généré au format A4 portrait et reprend l'identité visuelle de GMES ainsi qu'une présentation proche des documents produits par l'application Gestion de CRA.

L'en-tête comporte :

- le logo GMES ;
- les couleurs de la charte graphique ;
- le titre **Demande de congé validée** ;
- un numéro unique, par exemple **CONGE-2026-000123** .

Le corps du document présente :

- les informations du collaborateur ;
- son service ;

- le type de congé ;
- les dates de début et de fin ;
- les éventuelles demi-journées ;
- le nombre de jours ouvrables décomptés ;
- le solde avant et après validation ;
- le commentaire éventuel ;
- les dates et heures de la soumission et de la décision.

La signature du collaborateur apparaît à gauche et celle du valideur à droite. Le nom, le rôle, la date et l'heure figurent sous chaque signature. Lorsque la RH valide, le PDF précise qu'elle a confirmé avoir obtenu l'accord du Directeur.

Le pied de page comporte :

- la mention **Document confidentiel** ;
- le numéro de page ;
- la date de génération ;
- la référence unique du document ;
- une empreinte ou référence permettant de contrôler son intégrité.

PDF d'annulation

Lorsqu'un congé déjà validé est annulé :

- l'ancien PDF signé est conservé ;
- un nouveau PDF intitulé **Annulation d'une demande de congé validée** est généré ;
- le document reprend la même identité visuelle.

Le PDF d'annulation contient :

- la référence et les informations de la demande initiale ;
- l'identité de la personne ayant initié ou traité l'annulation ;
- le motif de l'annulation ;
- l'accord du collaborateur et son horodatage ;
- le solde avant et après recrédit ;
- la date du recrédit ;
- la référence du PDF initial.

Refus

Aucun PDF signé n'est généré pour un refus.

Outils de développement

Outil	Utilisation
Visual Studio Code	Développement
Git	Gestion des versions
GitHub	Hébergement du code
MySQL	Base de données
phpMyAdmin	Administration de la base
dbdiagram.io	Modélisation des données
Notion	Organisation du projet
Postman	Tests des routes API
Figma	Maquettes et diagrammes
Jest	Tests du backend
ESLint	Vérification du code
Prettier	Normalisation du code
Vite	Lancement et compilation du frontend
Microsoft Graph	Envoi des e-mails
API jours fériés	Synchronisation des jours fériés Martinique

Résumé de l'architecture

```

Frontend React
  ↓ Axios
API REST NestJS
  ↓ TypeORM
Base MySQL
  ↓ Microsoft Graph pour les e-mails
  ↓ Service PDF
  ↓ Stockage privé des justificatifs
  ↓ API des jours fériés

```

Workflow métier

Cas nominal — Congé payé ou congé sans solde

```

Employé / Collaborateur
  ↓
Création de la demande
  ↓
Contrôle du délai, du solde et du chevauchement personnel
  ↓
Enregistrement en BROUILLON
  ↓
Signature et soumission
  ↓
EN_ATTENTE_VALIDATION
  ↓

```



```
Détermination du circuit de validation
↓
Validation avec signature ou refus sans signature
↓
VALIDEE ou REFUSEE
↓
Dédution du solde uniquement en cas de congés payés validés
↓
Génération du PDF en cas de validation
```

Équipe technique

```
Employé de l'Équipe technique
↓
Responsable principal du service
↓
Validation ou refus

Si le Responsable est absent, si une urgence est reconnue
ou si sept jours calendaires se sont écoulés sans décision :
↓
Directeur + RH
↓
Le premier qui répond prend la décision
```

Le Responsable actuel est Julien, mais son identité ne doit pas être codée en dur. Le responsable principal doit être paramétrable.

Autres services internes

```
Employé interne
↓
Directeur + RH
↓
Le premier qui répond prend la décision
```

Lorsque la RH valide, elle doit confirmer avoir obtenu l'accord du Directeur.

Lorsque la RH refuse, aucune confirmation de l'accord du Directeur n'est nécessaire.

Collaborateurs externes

```
Accord préalable demandé par e-mail au responsable externe
↓
Étape réalisée en dehors de l'application
↓
Demande créée dans l'application
↓
Directeur + RH
↓
Le premier qui répond prend la décision
```

L'application ne contrôle pas l'existence de l'e-mail préalable.

Demande d'un Responsable de service

```
Responsable de service
↓
Directeur + RH
↓
Le premier qui répond prend la décision
```

Demande de la RH

```
RH
↓
Directeur
↓
Validation ou refus
```

Congés ou absences du Directeur

Le Directeur enregistre ses propres congés ou absences.

Ils :

- ne nécessitent aucune validation ;
- ne nécessitent aucune signature ;
- mettent automatiquement son statut à **EN_VACANCES** ou **ABSENT** .

Déclaration d'absence

```
Collaborateur
↓
Déclaration de l'absence
↓
Justificatif fourni ou JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE
↓
Vérification par la RH
↓
A_VERIFIER_PAR_RH
↓
ENREGISTREE ou JUSTIFICATIF_REJETE
```

Ce circuit concerne notamment :

- le congé maternité ;
- le congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
- l'arrêt maladie ;
- l'enfant malade ;
- l'événement familial.

Dérogation

```
Collaborateur
↓
Demande de dérogation pour une demande précise
↓
RH
↓
Accord ou refus
↓
Si accord : dépôt autorisé jusqu'à J-3
```

Une dérogation :

- concerne une seule demande ;
- ne constitue pas une validation ;
- ne peut pas être accordée à J-2, J-1 ou le jour du départ.

Annulation après validation

```
Collaborateur ou RH
↓
Demande d'annulation
↓
Si la RH initie : accord du collaborateur dans l'application
↓
Traitement RH
↓
ANNULEE_APRES_VALIDATION
↓
Recrédit automatique du solde
↓
Conservation de l'ancien PDF
↓
Génération du PDF d'annulation
```

Logique métier

Cycle de vie d'une demande de congé

Statut	Description
BROUILLON	Demande enregistrée, non signée et non transmise
EN_ATTENTE_VALIDATION	Demande signée et transmise au valideur
VALIDEE	Demande acceptée avec signature du valideur
REFUSEE	Demande refusée définitivement ; une nouvelle demande doit être créée
ANNULEE	Demande annulée avant validation

ANNULATION_EN_ATTENTE_ACCORD	Annulation d'un congé validé en attente de l'accord du collaborateur
ANNULEE_APRES_VALIDATION	Demande validée puis annulée avec recrédit du solde
EXPIREE_NON_VALIDEE	Date de départ atteinte sans décision ; la demande ne constitue pas une autorisation

Cycle de vie d'une déclaration d'absence

Statut	Description
BROUILLON	Déclaration commencée et non transmise
DECLAREE	Déclaration transmise à la RH
JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE	Document obligatoire non encore fourni
A_VERIFIER_PAR_RH	Déclaration complète en attente du contrôle RH
JUSTIFICATIF_REJETE	Document refusé par la RH ; un nouveau document est attendu
ENREGISTREE	Absence contrôlée et enregistrée
ANNULEE	Déclaration annulée

Cycle de vie d'une dérogation

Statut	Description
BROUILLON	Demande de dérogation non transmise
EN_ATTENTE_RH	Demande en attente de la décision RH
ACCORDEE	Dérogation autorisée pour une demande précise
REFUSEE	Dérogation refusée
UTILISEE	Dérogation utilisée pour soumettre la demande prévue
EXPIREE	Dérogation non utilisée dans le délai autorisé

Statut de présence

- **PRESENT** ;
- **EN_VACANCES** ;
- **ABSENT** .

Le statut est déterminé automatiquement à partir des congés validés et des absences enregistrées. Il peut être utilisé pour détecter l'indisponibilité d'un Responsable de service.

Fonctionnement général

1. L'Admin crée et gère les comptes.
2. L'utilisateur se connecte et consulte son espace.
3. Le collaborateur choisit entre une demande de congé et une déclaration d'absence.
4. Le système vérifie le type, les dates, le délai et le solde.

5. Le collaborateur peut enregistrer un brouillon.
6. Une demande de congé doit être signée avant la soumission.
7. Le backend détermine le ou les valideurs.
8. Les valideurs reçoivent un e-mail et une notification.
9. Les alertes de chevauchement sont visibles uniquement par les valideurs.
10. Le premier décideur autorisé clôt la demande.
11. Une validation nécessite une signature.
12. Un refus ne nécessite pas de signature et le commentaire reste facultatif.
13. Une demande refusée ne peut pas être modifiée.
14. Le collaborateur doit créer une nouvelle demande.
15. Le PDF est généré uniquement après validation.
16. Le solde des congés payés est diminué lors de la validation.
17. Toute action importante est historisée.

Délais de dépôt

Délai normal

Une demande peut être déposée aussi tôt que le collaborateur le souhaite.

Elle doit être déposée au minimum 30 jours calendaires avant la date de début.

Délai spécial

Le délai passe à 60 jours calendaires lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

- la période de congé couvre au moins 21 jours calendaires consécutifs ;
- au moins un jour du congé se situe pendant la période estivale.

La période estivale est actuellement fixée du 1er mai au 31 octobre. Elle est paramétrable par l'Admin ou la RH.

Dérogation

Une dérogation est nécessaire entre J-29 et J-3.

- J-3 : possible avec accord RH ;
- J-2 : impossible ;
- J-1 : impossible ;
- jour du départ : impossible.

Les délais sont calculés en jours calendaires.

Modification

Une demande en attente peut être modifiée jusqu'à J-7 calendaires.

Lors d'une modification :

- la signature précédente devient invalide ;
- le collaborateur doit signer de nouveau ;
- les valideurs reçoivent un nouvel e-mail ;
- l'historique conserve la modification.

Premier décideur

Lorsque le Directeur et la RH peuvent tous les deux agir :

- les deux reçoivent la demande ;
- le premier qui valide ou refuse enregistre la décision ;
- la demande est verrouillée ;
- l'autre utilisateur conserve un accès en lecture seule.

Ce verrouillage doit être transactionnel côté backend.

Message proposé :

Cette demande a déjà été traitée par [Prénom NOM] le [date] à [heure]. La décision enregistrée est : [validée/refusée].

Validation RH

Avant une validation, la RH doit confirmer :

Je confirme avoir obtenu l'accord du Directeur pour valider cette demande.

Sans cette confirmation, la validation et la signature sont bloquées.

Le refus RH ne nécessite pas l'accord du Directeur.

Refus

Le commentaire de refus est facultatif.

Une demande refusée :

- reste définitivement refusée ;
- ne peut pas être modifiée ;
- ne peut pas être resoumise ;
- impose la création d'une nouvelle demande.

Sans commentaire, le collaborateur est invité à contacter le décideur concerné.

Calcul des jours

Le calcul est réalisé en jours ouvrables :

- lundi ;
- mardi ;
- mercredi ;
- jeudi ;
- vendredi ;
- samedi.

Ne sont pas décomptés :

- dimanche ;
- jours fériés ;
- fermetures GMES définies comme non décomptables.

Règles du vendredi

- Vendredi matin uniquement avec reprise le vendredi après-midi : 0,5 jour.
- Vendredi après-midi avec reprise le lundi : 1,5 jour, soit 0,5 vendredi et 1 samedi.
- Vendredi toute la journée avec reprise le lundi : 2 jours, soit vendredi et samedi.
- Vendredi au mardi inclus : 4 jours, soit vendredi, samedi, lundi et mardi.

Demi-journées

Les demi-journées sont autorisées pour tous les types compatibles.

Les champs doivent permettre de sélectionner :

- début le matin ;
- début l'après-midi ;
- fin le matin ;
- fin l'après-midi.

Jours fériés et fermetures

L'application prend en compte :

- les jours fériés nationaux ;
- les jours fériés spécifiques à la Martinique ;
- les jours de fermeture décidés par GMES.

Les jours fériés peuvent être synchronisés depuis l'API déjà utilisée pour l'application Gestion de CRA puis conservés dans la base.

L'Admin et la RH peuvent ajouter ou modifier une fermeture exceptionnelle.

Dates de début et de fin autorisées

Une demande peut commencer ou se terminer un samedi, car le samedi est considéré comme un jour ouvrable dans le calcul retenu par GMES.

Une demande ne peut pas commencer ou se terminer un dimanche, un jour férié ou une fermeture GMES non décomptable. Le collaborateur doit sélectionner son premier jour réel d'absence et son dernier jour ouvrable concerné.

Message affiché en cas de date interdite :

La date sélectionnée n'est pas un jour ouvrable décomptable. Veuillez sélectionner votre premier ou votre dernier jour réel d'absence.

Chevauchement personnel

Une demande est bloquée lorsqu'elle chevauche une demande personnelle qui n'est ni refusée ni annulée.

Chevauchement avec les collègues

Le collaborateur ne reçoit aucune information sur les absences de ses collègues.

Le Responsable, le Directeur et la RH peuvent voir :

- les noms des personnes déjà absentes ;
- le nombre d'absences ;
- les dates concernées ;
- les congés validés ;
- les demandes en attente.

Le chevauchement ne bloque pas automatiquement la validation. Le décideur reste responsable.

Présence minimale

- Pôle Applicatif — Applications & Logiciels : au moins une personne doit rester présente.
- Équipe technique : au moins trois personnes doivent rester présentes.
- Les autres services internes ne possèdent pas de seuil minimal dans la configuration actuelle, car ils ne comptent qu'une seule personne.
- Les services externes peuvent recevoir une règle plus tard si GMES le souhaite.

Si le minimum n'est pas respecté, une alerte est affichée. La décision n'est pas automatiquement bloquée, mais le valideur doit obligatoirement justifier son choix pour poursuivre la validation.

L'historique conserve l'identité et le rôle du valideur, la date et l'heure, le seuil prévu, le nombre de personnes restant présentes et la justification renseignée.

Collaborateurs externes

Le contrôle de chevauchement est effectué uniquement avec les collaborateurs affectés au même service externe exact.

Types diminuant le solde

Type	Diminue le solde de congés payés
Congés payés	Oui
Congé sans solde	Non
Congé maternité	Non
Congé paternité et d'accueil de l'enfant	Non
Arrêt maladie	Non
Enfant malade	Non
Événement familial	Non
Absence autorisée	Non

Acquisition et solde

Un mois complet travaillé permet d'acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés.

Un mois complet travaillé permet d'acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés. Les droits acquis pendant un mois sont crédités automatiquement le dernier jour du mois en cours. Le mouvement de solde indique le mois concerné. Par exemple, les droits acquis pendant le mois d'août sont ajoutés le 31 août avec la mention : **Acquisition mensuelle d'août : +2,5 jours**.

Lorsqu'un collaborateur arrive dans l'entreprise ou la quitte en cours de mois, les droits sont calculés au prorata de sa durée de présence. L'application conserve le résultat avec deux décimales afin de permettre le contrôle et la correction par la RH. La formule exacte et la règle d'arrondi restent à confirmer avant l'implémentation définitive.

L'incidence des absences sur l'acquisition est la suivante :

- les congés maternité maintiennent l'acquisition normale ;
- les congés paternité et d'accueil de l'enfant maintiennent l'acquisition normale ;
- les événements familiaux maintiennent l'acquisition normale ;
- les arrêts maladie non professionnels peuvent appliquer un taux d'acquisition réduit ;
- les congés sans solde suspendent l'acquisition pendant la période concernée ;
- les autres situations sont déterminées par le paramétrage du type d'absence et peuvent être corrigées par la RH.

Chaque type d'absence comporte donc un paramètre indiquant s'il maintient, réduit ou suspend l'acquisition mensuelle.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Elle reste paramétrable par la RH ou l'Admin si une convention collective, un accord d'entreprise ou une règle interne à GMES prévoit une autre période.

Solde réel et solde potentiel

Lorsqu'une demande de congés payés est en attente :

- le solde réel n'est pas encore diminué ;
- les jours sont réservés ;
- le solde potentiel est affiché ;
- une autre demande ne peut pas dépasser le solde potentiel.

Exemple :

```
Solde réel : 20 jours  
Demande en attente : 5 jours  
Solde potentiel : 15 jours
```

Le solde réel est diminué à la validation.

Un solde négatif est interdit.

Corrections RH

La RH peut effectuer :

- une correction positive ;
- une correction négative ;
- une régularisation ;
- un recrédit ;
- une remise à niveau.

Le motif est facultatif, mais chaque mouvement conserve :

- l'ancien solde ;
- le nouveau solde ;
- le nombre de jours ;
- l'auteur ;
- la date et l'heure ;
- le motif lorsqu'il existe.

Compteurs N-1, N et N+1

Les compteurs sont utilisés de la manière suivante :

- **N-1 - Congés à utiliser** : droits déjà acquis et disponibles ;
- **N - Congés en cours d'acquisition** : droits acquis progressivement pendant la période actuelle ;
- **N+1 - Congés prévisionnels** : estimation des droits futurs.

Lors de la clôture de la période, les droits en cours d'acquisition deviennent les nouveaux droits disponibles. L'interface utilise les libellés compréhensibles ci-dessus plutôt que les seuls noms techniques N-1, N et N+1.

Report exceptionnel des jours non utilisés

Les jours non utilisés ne sont pas supprimés automatiquement sans contrôle. Avant la clôture, la RH consulte les reliquats et peut décider d'un report exceptionnel.

Le report conserve :

- le nombre de jours reportés ;
- le motif ;
- l'identité de la personne ayant pris la décision ;
- la date et l'heure du report.

Un report peut notamment être accordé lorsque le collaborateur n'a pas pu utiliser ses congés en raison d'une absence particulière, d'une décision de l'employeur ou d'une règle plus favorable applicable à GMES.

Rappels avant la fin de période

Rappels proposés :

- trois mois avant ;
- deux mois avant ;
- un mois avant ;
- quinze jours avant ;
- sept jours avant.

La RH reçoit également une liste des collaborateurs disposant encore d'un solde.

Absence autorisée

L'absence autorisée est créée uniquement par la RH.

Elle peut être exprimée :

- en jours ;
- en demi-journées ;
- en heures.

Lorsque l'absence est en heures, la RH saisit uniquement la durée totale.

Exemple :

Absence de 9 h à 13 h
Durée enregistrée : 4 heures

Les acteurs

Employé / Collaborateur

L'Employé ou Collaborateur est l'utilisateur à l'origine des demandes et des déclarations.

Fonctionnalités

- Se connecter ;
- consulter son tableau de bord ;
- consulter ses soldes ;
- consulter son solde potentiel ;
- créer une demande ;
- enregistrer un brouillon ;
- signer et soumettre une demande ;
- déclarer une absence ;
- demander une dérogation ;
- ajouter un justificatif ;
- transmettre un justificatif plus tard ;
- modifier une demande jusqu'à J-7 ;
- annuler une demande avant validation ;
- consulter son historique ;
- consulter un refus ;
- créer une nouvelle demande après un refus ;
- télécharger ses PDF ;
- accepter ou refuser une annulation initiée par la RH ;
- consulter ses notifications ;
- gérer sa signature.

Confidentialité

Il ne peut consulter que ses propres données.

Responsable de service

Le Responsable intervient dans le périmètre qui lui est affecté.

Dans la configuration actuelle, le Responsable de l'Équipe technique valide les demandes de son service.

Fonctionnalités

- Consulter les demandes de son périmètre ;
- consulter les détails ;
- consulter les alertes de chevauchement ;
- voir les personnes déjà absentes ;
- vérifier la présence minimale ;
- valider avec une signature ;
- refuser sans signature ;
- ajouter un commentaire facultatif ;
- consulter les demandes déjà traitées ;
- télécharger les PDF ;
- recevoir les rappels.

RH

La RH intervient dans la validation et l'administration métier.

Fonctionnalités

- Consulter toutes les demandes ;
- valider ou refuser ;
- confirmer l'accord du Directeur avant une validation ;
- consulter et vérifier les justificatifs ;
- enregistrer les déclarations d'absence ;
- créer une demande à la place d'un collaborateur ;
- créer une absence autorisée ;
- gérer les dérogations ;
- corriger les soldes ;
- gérer les types ;
- gérer la période estivale ;
- gérer les jours fériés et fermetures ;
- définir les remplacements temporaires ;
- consulter les alertes ;
- exporter en CSV ou Excel ;
- gérer les annulations après validation ;
- consulter les historiques et PDF ;
- recevoir les rappels.

Directeur

Le Directeur possède une vision globale.

Fonctionnalités

- Consulter toutes les demandes ;
- valider ou refuser ;
- traiter les demandes des Responsables ;
- traiter les demandes de la RH ;
- prendre le relais d'un Responsable absent ;
- prendre le relais après sept jours calendaires ;
- intervenir en cas d'urgence ;
- consulter les alertes de chevauchement ;
- consulter les personnes absentes ;
- consulter les historiques et PDF ;
- consulter les statistiques globales ;
- exporter des données non nominatives ou agrégées, sans justificatif ni donnée médicale ;
- enregistrer ses propres congés ou absences sans validation ni signature.

Admin

L'Admin gère le fonctionnement technique et administratif.

Fonctionnalités

- Gérer les utilisateurs ;
- gérer les rôles ;
- gérer les services ;
- gérer les responsables ;
- gérer les affectations ;
- gérer les types ;
- gérer les seuils de présence minimale ;
- gérer la période estivale ;
- gérer les jours fériés et fermetures ;
- gérer les paramètres ;
- consulter les journaux techniques.

Restrictions

L'Admin ne peut pas :

- consulter les demandes ;
- valider ou refuser ;
- consulter les justificatifs ;
- consulter les PDF métier ;
- modifier les soldes.

Tableau récapitulatif des rôles

Fonction	Collaborateur	Responsable	RH	Directeur	Admin
Créer une demande	Oui	Oui, pour lui-même	Oui, pour lui-même ou pour un collaborateur	Oui, pour lui-même sans validation	Non
Déclarer une absence	Oui	Oui	Oui, pour tout collaborateur	Oui, pour lui-même	Non
Demander une dérogation	Oui	Oui	Non pour elle-même selon le circuit	Non	Non
Traiter une dérogation	Non	Non	Oui	Non	Non
Valider une demande	Non	Oui, selon le périmètre	Oui, avec accord Directeur confirmé	Oui	Non
Refuser une demande	Non	Oui, selon le périmètre	Oui	Oui	Non
Signer une demande	Oui	Oui pour sa propre demande	Oui pour sa propre demande	Non pour ses propres congés	Non
Signer une validation	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Consulter les justificatifs	Ses documents	Non, seulement l'état	Oui	Non, seulement l'état	Non
Corriger un solde	Non	Non	Oui	Consultation	Non
Exporter les données	Non	Non	Export nominatif complet	Export non nominatif ou agrégé	Non
Gérer les utilisateurs	Non	Non	Consultation utile	Non	Oui
Gérer les services	Non	Non	Paramètres métier	Consultation	Oui

Gérer les jours fériés	Non	Non	Oui	Consultation	Oui
Consulter toutes les demandes	Non	Son périmètre	Oui	Oui	Non
Télécharger les PDF	Ses PDF	Son périmètre	Oui	Oui	Non

Services internes et externes

Services internes

1. Équipe Administrative ;
2. Équipe Comptable ;
3. Équipe Commerciale ;
4. Équipe technique ;
5. Pôle Applicatif — Applications & Logiciels ;
6. Équipe RH ;
7. Pôle R&D — Intelligence Artificielle.

Services externes

1. GFA Caraïbes — Service Informatique ;
2. EDF Martinique — Service SEI ;
3. EDF Martinique — Service SEI MAR Clientèle Production ;
4. EDF Martinique — Service SEI MAR Réseau Distribution ;
5. SARA — Service de la Transformation Digitale ;
6. SARA — Service Applications ;
7. Port Maritime — Service Informatique ;
8. Ville de Fort-de-France — Service Informatique.

Les services, responsables, règles de validation et seuils de présence doivent être paramétrables.

Authentification de production

L'authentification de production repose principalement sur Microsoft Entra ID pour les utilisateurs internes de GMES.

Les collaborateurs externes peuvent utiliser Microsoft Entra External ID ou un accès invité Microsoft lorsqu'ils disposent d'un compte compatible. Des comptes locaux sécurisés restent

disponibles uniquement pour le développement, les tests ou certains utilisateurs ne disposant pas d'un compte Microsoft compatible.

Cette organisation limite la gestion directe des mots de passe par l'application.

Stockage des justificatifs, signatures et PDF

Les fichiers ne sont pas enregistrés directement dans MySQL. Ils sont conservés dans un espace privé et sécurisé, par exemple Azure Blob Storage ou une solution interne équivalente retenue par GMES.

La base de données conserve uniquement les métadonnées nécessaires : nom d'origine, clé de stockage, format, taille, date de dépôt et date prévue de suppression.

Les téléchargements utilisent des liens temporaires sécurisés réservés aux utilisateurs autorisés. Les catégories sont séparées :

- justificatifs privés ;
- PDF de validation ;
- PDF d'annulation ;
- signatures électroniques.

Notifications par e-mail et dans l'application

L'application devra utiliser Microsoft Graph et OAuth2, comme l'application Gestion de CRA, si cette solution est retenue.

Les informations sensibles seront stockées dans les variables d'environnement du backend.

Notifications de compte

- Création de compte ;
- lien pour définir le premier mot de passe ;
- demande de réinitialisation ;
- confirmation de modification du mot de passe ;
- désactivation ;
- réactivation.

Soumission d'une demande

Équipe technique

Le Responsable principal reçoit l'e-mail et la notification.

Lorsque le relais est activé, le Directeur et la RH les reçoivent.

Autres services internes

Le Directeur et la RH reçoivent tous les deux la demande.

Collaborateurs externes

Le Directeur et la RH reçoivent tous les deux la demande.

Validation par le Responsable

Destinataires :

- collaborateur ;
- Directeur à titre informatif ;
- RH à titre informatif.

Validation par le Directeur

Destinataires :

- collaborateur ;
- RH à titre informatif ;
- Responsable concerné lorsque cela est utile.

Validation par la RH

Destinataires :

- collaborateur ;
- Directeur ;
- RH sous forme de confirmation.

Le message précise que la RH a confirmé avoir obtenu l'accord du Directeur.

Refus

Destinataires :

- collaborateur ;
- autre valideur autorisé à titre informatif.

Le commentaire est facultatif.

Modification d'une demande

Tous les valideurs initiaux sont informés qu'une nouvelle version signée est disponible.

Annulation avant décision

Tous les valideurs initiaux sont informés.

Dérogation

- Demande envoyée à la RH ;
- décision envoyée au collaborateur ;
- rappel qu'une dérogation ne vaut pas validation.

Justificatif

- Notification RH lors d'un nouveau document ;
- rappel lorsque le document obligatoire manque ;
- notification du collaborateur en cas de rejet.

Correction de solde

Le collaborateur reçoit :

- l'ancien solde ;
- le nouveau solde ;
- la date ;
- le motif lorsqu'il existe.

Rappels aux valideurs

Calendrier :

- J-14 ;
- J-10 ;
- J-7, rappel urgent ;
- J-6 à J-1, rappel urgent quotidien.

Les rappels cessent dès que la demande est validée, refusée ou annulée.

Demande expirée

Le jour du départ, une demande non traitée passe à `EXPIREE_NON_VALIDÉE`.

Le collaborateur reçoit un message lui indiquant que la demande ne constitue pas une autorisation d'absence.

La RH et le Directeur reçoivent une alerte.

Architecture proposée du projet

```
gestion-conges/
├── README.md
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── users/
│   │   └── services/
```

```

├── leave-types/
├── leave-requests/
├── absence-declarations/
├── derogations/
├── leave-balances/
├── balance-movements/
├── documents/
├── signatures/
├── validators/
├── holidays/
├── company-closures/
├── notifications/
├── mail/
├── pdf/
├── exports/
├── audit/
├── app.module.ts
├── main.ts
├── test/
├── package.json
├── frontend/
│   ├── public/
│   ├── src/
│   │   ├── assets/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── common/
│   │   │   ├── leave/
│   │   │   ├── absence/
│   │   │   ├── balance/
│   │   │   ├── documents/
│   │   │   ├── notifications/
│   │   │   └── signature/
│   │   ├── context/
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   ├── employee/
│   │   │   ├── manager/
│   │   │   ├── rh/
│   │   │   ├── director/
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   └── profile/
│   │   ├── router/
│   │   ├── services/
│   │   ├── styles/
│   │   ├── utils/
│   │   ├── App.jsx
│   │   └── main.jsx
│   └── package.json

```

Organisation générale proposée

Frontend

Dossier pages/auth

- Connexion ;
- mot de passe oublié ;
- définition ou réinitialisation du mot de passe.

Dossier pages/employee

- Tableau de bord ;
- liste des demandes ;
- création ;
- détail ;
- déclaration d'absence ;
- dérogation ;
- soldes ;
- documents.

Dossier pages/manager

- Tableau de bord ;
- demandes à traiter ;
- détail et décision ;
- alertes de service.

Dossier pages/rh

- Tableau de bord ;
- demandes ;
- déclarations ;
- justificatifs ;
- dérogations ;
- soldes ;
- corrections ;
- types ;
- jours fériés ;
- fermetures ;
- exports.

Dossier pages/director

- Tableau de bord global ;
- demandes à traiter ;
- toutes les demandes ;
- enregistrement de ses propres absences ;
- statistiques.

Dossier pages/admin

- Utilisateurs ;
- rôles ;
- services ;
- responsables ;
- paramètres ;
- journaux techniques.

Backend

Module auth

Connexion, JWT ou Entra ID, invitations, liens temporaires et réinitialisation.

Module users

Utilisateurs, rôles, profils, activation, désactivation et signature personnelle.

Module leave-requests

Demandes de congés, délais, validation, refus, modification, annulation et historique.

Module absence-declarations

Maternité, paternité, maladie, enfant malade, événement familial et contrôle RH.

Module derogations

Demandes tardives, règles J-3 et décision RH.

Module leave-balances

Acquisition, réservation, déduction, recrédit, corrections et compteurs.

Module documents

Stockage privé, contrôle des formats, accès RH et durée de conservation.

Module validators

Circuit Équipe technique, Directeur + RH, premier décideur et remplacements temporaires.

Modules holidays et company-closures

Synchronisation Martinique et fermetures GMES.

Modules mail et notifications

E-mails Microsoft Graph, notifications internes et rappels programmés.

Module pdf

PDF de validation et PDF d'annulation.

Module audit

Historique des actions et consultations sensibles.

Base de données

La base est prévue avec MySQL, administrée avec phpMyAdmin et exploitée par TypeORM.

Données principales stockées

- utilisateurs et rôles ;
- services internes et externes ;
- responsables et valideurs ;
- demandes de congés ;
- déclarations d'absence ;
- types de congés et d'absences ;
- signatures personnelles et signatures figées ;
- justificatifs ;
- dérogations ;
- soldes ;
- mouvements de solde ;
- périodes de référence ;
- jours fériés ;
- fermetures GMES ;
- notifications ;
- rappels ;
- historiques ;
- annulations après validation.

Table users

```
users
id
nom
prenom
email
password_hash
external_identity_id
role
service_id
employment_type
hire_date
is_active
```

```
presence_status
saved_signature_type
saved_signature_data
saved_signature_updated_at
created_at
updated_at
```

Table services

```
services
id
name
service_type
external_company_name
primary_manager_id
minimum_presence
has_minimum_presence_rule
is_active
created_at
updated_at
```

Table leave_types

```
leave_types
id
name
category
deducts_paid_leave_balance
document_required
document_can_be_added_later
employee_can_create
rh_only
allows_days
allows_half_days
allows_hours
requires_validation
is_active
created_at
updated_at
```

Table leave_requests

```
leave_requests
id
employee_id
leave_type_id
service_id
start_date
end_date
start_period
end_period
calendar_duration
deducted_days
status
comment
submitted_at
```



```
modification_deadline
real_balance_before
potential_balance_before
real_balance_after
derogation_id
final_decider_id
final_decider_role
decision_at
refusal_comment
employee_signature_type
employee_signature_data
validator_signature_type
validator_signature_data
rh_confirmed_director_agreement
version
created_at
updated_at
```

Table leave_request_history

```
leave_request_history
id
leave_request_id
action
actor_id
old_status
new_status
comment
metadata
created_at
```

Table absence_declarations

```
absence_declarations
id
employee_id
leave_type_id
service_id
start_date
end_date
start_period
end_period
duration_days
duration_hours
status
comment
declared_at
verified_by_rh_id
verified_at
created_at
updated_at
```

Table documents

```
documents
id
```

```
leave_request_id
absence_declaration_id
original_name
storage_key
mime_type
file_size
status
uploaded_by_id
uploaded_at
verified_by_rh_id
verified_at
rejection_reason
retention_until
deleted_at
```

Table derogations

```
derogations
id
employee_id
leave_request_id
requested_start_date
requested_end_date
reason
status
requested_at
decided_by_rh_id
decided_at
expires_at
used_at
```

Table leave_balances

```
leave_balances
id
employee_id
reference_period
counter_type
acquired_days
reserved_days
consumed_days
available_days
updated_at
```

Table balance_movements

```
balance_movements
id
employee_id
leave_balance_id
movement_type
days
balance_before
balance_after
leave_request_id
actor_id
```

```
reason
created_at
```

Table validator_assignments

```
validator_assignments
id
service_id
primary_validator_id
fallback_director_enabled
fallback_rh_enabled
takeover_delay_days
start_date
end_date
is_active
created_at
```

Table validator_replacements

```
validator_replacements
id
employee_id
replacement_validator_id
start_date
end_date
reason
created_by_rh_id
is_active
created_at
```

Table holidays

```
holidays
id
date
name
zone
source
is_active
```

Table company_closures

```
company_closures
id
date
name
deductible
created_by_id
is_active
```

Table leave_cancellations

```
leave_cancellations
id
leave_request_id
initiated_by_id
initiated_by_role
reason
employee_consent
employee_response_at
status
balance_movement_id
cancellation_pdf_key
created_at
completed_at
```

Table notifications

```
notifications
id
user_id
type
title
message
leave_request_id
absence_declaration_id
read_at
email_sent_at
created_at
```

Table mail_reminder_logs

```
mail_reminder_logs
id
recipient_email
reminder_type
reference_id
digest_date
created_at
```

Table audit_logs

```
audit_logs
id
actor_id
action
resource_type
resource_id
old_value
new_value
ip_address
created_at
```

Relations entre les tables

Service

- └─ plusieurs Utilisateurs
- └─ plusieurs Demandes
- └─ plusieurs Déclarations
- └─ un Responsable principal
- └─ plusieurs affectations de valideurs

Utilisateur

- └─ plusieurs Demandes
- └─ plusieurs Déclarations
- └─ plusieurs Dérogations
- └─ plusieurs Soldes
- └─ plusieurs Mouvements
- └─ plusieurs Notifications
- └─ une Signature personnelle

Demande de congé

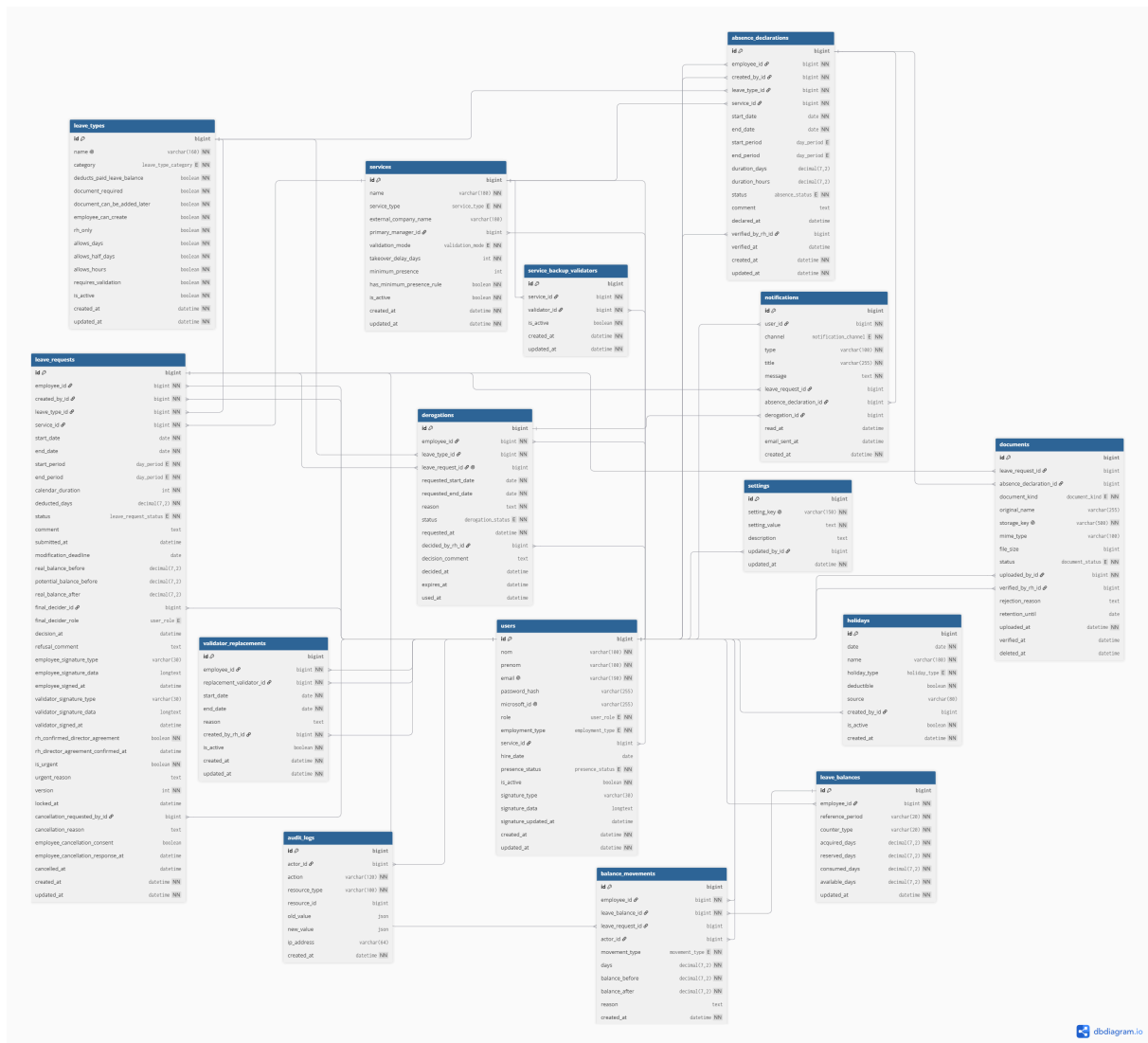
- └─ plusieurs Entrées d'historique
- └─ plusieurs Documents éventuels
- └─ une Dérogation éventuelle
- └─ une Décision finale
- └─ une Annulation éventuelle
- └─ plusieurs Mouvements de solde éventuels

Déclaration d'absence

- └─ plusieurs Documents
- └─ une Vérification RH

Solde

- └─ plusieurs Mouvements



Contraintes d'intégrité

Contraintes d'unicité

1. Chaque utilisateur possède une adresse e-mail unique.
2. Chaque jour férié possède une date unique pour une zone.
3. Une même demande ne peut recevoir qu'une seule décision finale.
4. Un mouvement d'acquisition automatique ne peut être créé qu'une fois pour un utilisateur et une période.
5. Un rappel identique ne peut pas être envoyé plusieurs fois au même destinataire le même jour.

Contraintes métier

- Une demande normale doit respecter le délai applicable.
- Une demande de 21 jours calendaires ou plus exige 60 jours d'avance.

- Une demande chevauchant la période estivale exige 60 jours d'avance.
 - Une demande tardive nécessite une dérogation RH.
 - Une dérogation est impossible à partir de J-2.
 - Une demande en attente n'est modifiable que jusqu'à J-7.
 - Toute modification invalide la signature précédente.
 - Une demande personnelle ne peut pas chevaucher une autre demande active.
 - Le solde potentiel ne peut pas devenir négatif.
 - Seuls les congés payés diminuent le solde.
 - Le solde est diminué à la validation.
 - Une validation nécessite une signature.
 - Une validation RH nécessite la confirmation de l'accord du Directeur.
 - Un refus ne nécessite pas de signature.
 - Une demande refusée ne peut pas être modifiée.
 - Un justificatif obligatoire manquant bloque la décision ou l'enregistrement.
 - Seule la RH peut consulter le contenu des justificatifs.
 - Le premier décideur verrouille la demande.
 - L'Admin n'accède pas aux données métier.
 - Le Responsable agit uniquement dans son périmètre.
 - Le collaborateur ne voit jamais les absences de ses collègues.
 - Une annulation après validation nécessite le workflow prévu et recrédite le solde.
 - L'ancien PDF reste conservé après l'annulation.
-

Pourquoi cette structure

Cette architecture permet de :

- séparer les demandes de congés des déclarations d'absence ;
- appliquer plusieurs circuits de validation ;
- prendre en charge les employés internes et externes ;
- traiter le cas particulier de l'Équipe technique ;
- gérer le premier décideur ;
- garantir l'accord du Directeur lors d'une validation RH ;
- protéger la confidentialité entre collègues ;
- contrôler les effectifs disponibles ;
- gérer les justificatifs avec des droits stricts ;

- suivre les soldes réels et potentiels ;
- conserver l'historique de chaque mouvement ;
- gérer les délais normaux, spéciaux et dérogatoires ;
- générer des documents officiels ;
- sécuriser les signatures ;
- centraliser les notifications ;
- garder les règles modifiables sans changement de code.

État du projet

Élément	État
Première version du document de cadrage	Disponible
Réunion de recueil des besoins	Réalisée
Rôles principaux	Définis
Circuits de validation	Définis
Délais de 30 et 60 jours	Définis
Dérogation J-3	Définie
Règles du vendredi et du samedi	Définies
Types et justificatifs	Définis
Soldes et acquisition de 2,5 jours	Définis
Présence minimale	Définie pour le Pôle Applicatif et l'Équipe technique
Notion projet	Créé
Cahier des charges	Première version créée
Maquettes	À faire
Base de données	À concevoir définitivement
Développement frontend	À faire
Développement backend	À faire
Cahier de recettes	À faire

Tâches à faire

Analyse et mise en place du projet

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Relire et valider le cahier des charges avec GMES	Analyse	Haute	✓ Fait	2 h
Valider les cinq rôles et leurs droits	Analyse	Haute	✓ Fait	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Valider le circuit de l'Équipe technique	Analyse	Haute	✅ Fait	45 min
Valider le circuit Directeur + RH	Analyse	Haute	✅ Fait	30 min
Valider les délais de 30 et 60 jours	Analyse	Haute	✅ Fait	20 min
Valider les règles de dérogation	Analyse	Haute	✅ Fait	20 min
Valider les statuts des demandes et des absences	Analyse	Haute	✅ Fait	10 min
Finaliser les quelques paramètres restant ouverts	Analyse	Haute	🟡 À confirmer	1 h
Définir le modèle de données définitif	Base de données	Haute	✅ Fait côté backend	1 h
Créer le schéma dbdiagram.io	Base de données	Haute	🟡 À mettre à jour avec les 15 tables	30 min
Créer les diagrammes UML	UML	Haute	🟡 Existants, mise à jour finale à prévoir	45 min
Préparer les maquettes Figma	Prototype	Haute	🕒 À faire	1 h
Initialiser le dépôt GitHub	Git	Haute	✅ Fait	15 min
Initialiser le frontend React et Vite	Frontend	Haute	✅ Fait	10 min
Initialiser le backend NestJS	Backend	Haute	✅ Fait	10 min
Créer la base MySQL	Base de données	Haute	✅ Fait	10 min

Base de données et backend

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer l'entité User et les cinq rôles	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer l'entité Service	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer les affectations des Responsables et valideurs	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer les valideurs de secours par service	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer les remplacements temporaires de valideurs	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer l'entité Leave Type	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer l'entité Leave Request	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer l'historique des demandes	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min
Créer l'entité Absence Declaration	Backend / BDD	Haute	✅ Fait	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer l'entité Document	Backend / BDD	Haute	✓ Fait	30 min
Créer l'entité Derogation	Backend / BDD	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les soldes et mouvements	Backend / BDD	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les jours fériés et fermetures	Backend / BDD	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les notifications internes et journaux	Backend / BDD	Moyenne	✓ Fait	30 min
Créer le workflow d'annulation	Backend / BDD	Haute	✓ Fait	30 min
Configurer TypeORM et MySQL	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer AuthGuard et RolesGuard	Backend / Sécurité	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes utilisateurs	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes demandes	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes déclarations d'absence	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes dérogations	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes soldes et corrections	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes justificatifs	Backend / Sécurité	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes jours fériés et fermetures	Backend	Moyenne	✓ Fait	30 min
Créer les routes valideurs de secours	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les routes remplacements temporaires	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter le délai normal de 30 jours	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter le délai spécial de 60 jours	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter la période estivale paramétrable	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter les dérogations entre J-29 et J-3	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter la limite de modification à J-7	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Calculer les jours ouvrables et demi-journées	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter les règles du vendredi et samedi	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Intégrer l'API des jours fériés Martinique	Backend	Haute	● Code fait / appel officiel à	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
			valider	
Implémenter les chevauchements personnels	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter les alertes d'absences simultanées	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter les seuils de présence minimale	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter le premier décideur avec verrouillage transactionnel	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter la confirmation d'accord Directeur par la RH	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter l'acquisition automatique de 2,5 jours	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter l'affectation de l'acquisition à la bonne période de référence	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter le prorata arrivée/départ en cours de mois	Backend	Haute	● Formule/arrondi à confirmer puis implémenter	30 min
Implémenter le solde potentiel et la réservation	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter la déduction et le recrédit	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Implémenter la clôture de période et le report exceptionnel	Backend	Haute	✓ Fait	30 min
Créer les rappels de fin de période	Backend	Moyenne	✓ Fait	30 min
Générer le PDF de validation	Backend / PDF	Haute	✓ Fait	30 min
Générer le PDF d'annulation	Backend / PDF	Haute	✓ Fait	30 min

Authentification, comptes et e-mails

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Configurer les comptes locaux de développement/test	Architecture	Haute	✓ Fait	30 min
Configurer Microsoft Entra ID production	Architecture	Haute	▮ Fin de projet / dépendance administrateur	30 min
Configurer l'accès invité / External ID si retenu	Architecture	Haute	▮ Fin de projet	30 min
Créer la connexion backend et les routes protégées	Backend	Haute	✓ Fait	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer la connexion et protection côté frontend	Frontend	Haute	 À faire	30 min
Créer le lien de premier mot de passe pour les comptes locaux	Sécurité	Haute	 À faire	30 min
Créer la réinitialisation du mot de passe	Sécurité	Haute	 À faire	30 min
Configurer Microsoft Graph	OAuth / E-mail	Haute	 Fin de projet	30 min
Créer le modèle graphique commun des e-mails	Backend / Design	Haute	 Fin de projet	30 min
Créer l'e-mail de nouvelle demande	Backend / E-mail	Haute	 Fin de projet	1 h
Créer les e-mails de validation	Backend / E-mail	Haute	 Fin de projet	30 min
Créer les e-mails de refus	Backend / E-mail	Haute	 Fin de projet	30 min
Créer les e-mails de dérogation	Backend / E-mail	Haute	 Fin de projet	1 h
Créer les e-mails de justificatif	Backend / E-mail	Moyenne	 Fin de projet	1 h
Créer les e-mails de correction de solde	Backend / E-mail	Moyenne	 Fin de projet	1 h
Créer les rappels J-14, J-10 et J-7 à J-1	Backend / Planification	Haute	 Fait côté notifications internes	30 min
Créer les rappels de fin de période	Backend / Planification	Moyenne	 Fait	30 min
Empêcher les doublons d'e-mails	Backend / BDD	Haute	 À traiter avec Microsoft Graph	30 min

Frontend commun

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer l'arborescence frontend par rôle	Frontend	Haute	 À faire	1 h
Configurer Axios et les services API	Frontend	Haute	 À faire	2 h
Créer AuthContext	Frontend	Haute	 À faire	1 h
Créer les routes protégées	Frontend	Haute	 À faire	2 h
Créer la Sidebar dynamique	Frontend	Haute	 À faire	2 h
Créer les composants de tableau et pagination	Frontend	Moyenne	 À faire	2 h
Créer les filtres et recherches	Frontend	Moyenne	 À faire	2 h

Créer les badges de statut	Frontend / Design	Moyenne	🕒 À faire	2 h
Créer le composant Signature	Frontend	Haute	🕒 À faire	3 h
Créer le composant d'ajout de justificatif	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la cloche de notifications	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	2 h
Créer la page Mon profil	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Adapter l'interface aux différentes tailles d'écran	Frontend / Responsive	Haute	🕒 À faire	4 h

Employé / Collaborateur

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer le tableau de bord	Frontend	Haute	🕒 À faire	3 h
Afficher les soldes réel et potentiel	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la liste Mes demandes	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la page Nouvelle demande	Frontend	Haute	🕒 À faire	4 h
Afficher le délai applicable	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer les demi-journées	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la signature et soumission	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la modification jusqu'à J-7	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer l'annulation avant décision	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	1 h
Créer la déclaration d'absence	Frontend	Haute	🕒 À faire	3 h
Créer la demande de dérogation	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer la gestion des justificatifs	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer l'historique des mouvements	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	2 h
Créer les PDF et téléchargements	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	1 h
Créer le consentement à l'annulation	Frontend	Haute	🕒 À faire	2 h

Responsable de service

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer le tableau de bord Responsable	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer la liste des demandes à traiter	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer la page détail	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Afficher les alertes de chevauchement	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Afficher la présence minimale	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer la validation avec signature	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer le refus sans signature	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer l'historique des décisions	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	30 min
Créer le relais automatique après sept jours	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / affichage frontend à faire	30 min
Intégrer les droits de remplaçant temporaire dans les demandes à traiter	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Intégrer les droits de valideur de secours	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min

RH

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer le tableau de bord RH	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer Toutes les demandes	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer les demandes à traiter	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer la confirmation d'accord du Directeur	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la vérification des déclarations	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la consultation sécurisée des justificatifs	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les dérogations	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les absences autorisées	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Gérer les absences autorisées en heures	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / interface à faire	30 min
Créer la gestion des soldes	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer les corrections de solde	Frontend / Backend	Haute	● Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les types de congés et d'absence	Frontend / Backend	Moyenne	● Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les jours fériés et fermetures	Frontend / Backend	Moyenne	● Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la gestion des valideurs de secours	Frontend / Backend	Haute	● Backend E6 fait / frontend à faire	30 min
Créer les remplacements temporaires de valideur	Frontend / Backend	Haute	● Backend E6 fait / frontend à faire	30 min
Créer les exports CSV et Excel	Frontend / Backend	Moyenne	● Backend fait / interface à faire	30 min
Créer l'annulation après validation	Frontend / Backend	Haute	● Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les pages Documents PDF	Frontend	Moyenne	⌚ À faire	30 min
Créer les pages Notifications	Frontend	Moyenne	⌚ À faire	30 min
Créer Mon profil / Ma signature	Frontend	Haute	⌚ À faire	30 min

Directeur

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer le tableau de bord Directeur	Frontend	Haute	⌚ À faire	30 min
Créer les demandes à traiter	Frontend	Haute	⌚ À faire	30 min
Créer la consultation globale	Frontend	Haute	⌚ À faire	30 min
Créer la validation et le refus	Frontend / Backend	Haute	● Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les alertes de chevauchement	Frontend	Haute	⌚ À faire	30 min
Créer l'enregistrement de ses congés sans validation	Frontend / Backend	Haute	● Backend E1 fait / frontend à faire	30 min
Créer l'enregistrement de ses absences sans validation	Frontend / Backend	Haute	● Backend E1 fait / frontend à faire	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer les statistiques globales	Frontend / Backend	Moyenne	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer l'export agrégé/non nominatif	Frontend / Backend	Moyenne	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer l'historique des décisions	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	30 min
Créer les Documents PDF	Frontend	Moyenne	🕒 À faire	30 min
Créer Mon profil / Ma signature	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min

Admin

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Créer le tableau de bord Admin	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min
Créer la gestion des utilisateurs	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la gestion des services internes et externes	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la gestion des Responsables	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la gestion des valideurs de secours	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend E6 fait / frontend à faire	30 min
Créer les paramètres de présence minimale	Frontend / Backend	Haute	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la période estivale paramétrable	Frontend / Backend	Moyenne	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer la gestion des jours fériés et fermetures	Frontend / Backend	Moyenne	🟡 Backend fait / frontend à faire	30 min
Créer les paramètres de notifications internes	Frontend / Backend	Moyenne	🕒 À faire côté interface	30 min
Créer les journaux techniques	Frontend / Backend	Moyenne	🟡 Backend audit fait / frontend à faire	30 min
Vérifier l'absence d'accès aux demandes et justificatifs	Sécurité	Haute	✅ Fait côté backend et tests	30 min
Créer Mon profil	Frontend	Haute	🕒 À faire	30 min

Tests

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Vérifier que chaque rôle peut se connecter et est redirigé vers le	Test fonctionnel	Haute	🟡 Backend connexion	1 h

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
bon espace			testé / redirection frontend à faire	
Vérifier que les pages et routes sont protégées selon le rôle	Test sécurité	Haute	● Routes backend testées / pages frontend à tester	1 h
Vérifier qu'une demande déposée à J-30 est autorisée	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'une demande déposée à J-29 est bloquée sans dérogation	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'un congé de 21 jours calendaires exige un délai de 60 jours	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'un congé chevauchant la période estivale exige un délai de 60 jours	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'une dérogation accordée à J-3 autorise la demande	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'une demande à J-2 reste impossible	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'une demande peut être modifiée jusqu'à J-7 et plus après	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'une modification invalide la signature et impose une nouvelle signature	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier le calcul du vendredi matin à 0,5 jour	Test calcul	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier le calcul du vendredi après-midi au lundi à 1,5 jour	Test calcul	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier le calcul du vendredi entier au lundi à 2 jours	Test calcul	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier le calcul du vendredi au mardi à 4 jours	Test calcul	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier que les dimanches, jours fériés et fermetures sont exclus	Test calcul	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'un chevauchement personnel bloque la nouvelle demande	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier que le collaborateur ne voit aucune information sur les	Test confidentialité	Haute	✓ Fait côté backend	30 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
congrés de ses collègues				
Vérifier que les valideurs voient les personnes et dates en chevauchement	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait côté backend	45 min
Vérifier le seuil d'une personne au Pôle Applicatif	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier le seuil de trois personnes dans l'Équipe technique	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier la validation de l'Équipe technique par son Responsable	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier la reprise par le Directeur et la RH après sept jours	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier les valideurs de secours	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait — E6	—
Vérifier les remplacements temporaires	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait — E6	—
Vérifier remplacement actif vs remplaçant inactif/inéligible	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait — correction E6	—
Vérifier que le premier décideur verrouille la demande pour le second	Test concurrence	Haute	✓ Fait	1 h
Vérifier qu'une validation RH sans confirmation de l'accord du Directeur est bloquée	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'un refus RH ne nécessite pas cet accord	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'un refus est définitif et impose une nouvelle demande	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'un refus ne nécessite pas de signature	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier que JUSTIFICATIF_EN_ATTENTE concerne les déclarations d'absence	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier qu'aucune décision n'est possible sans justificatif obligatoire	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier que seule la RH peut ouvrir le justificatif	Test sécurité	Haute	✓ Fait côté backend	45 min
Vérifier l'acquisition automatique de 2,5 jours	Test backend	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier la réservation du solde et le solde potentiel	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Vérifier la déduction du solde lors de la validation	Test backend	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier qu'un type autre que congés payés ne diminue pas le solde	Test backend	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier les corrections positives et négatives par la RH	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier le recrédit lors d'une annulation après validation	Test backend	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier la conservation de l'ancien PDF et la création du PDF d'annulation	Test PDF	Haute	✓ Fait	1 h
Vérifier les signatures dans le PDF	Test PDF	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier les rappels J-14, J-10 et J-7 à J-1	Test planification	Moyenne	✓ Fait	1 h
Vérifier l'arrêt des rappels après une décision	Test planification	Moyenne	✓ Fait	30 min
Vérifier les rappels 3 mois / 2 mois / 1 mois / 15 jours / 7 jours avant fin de période	Test planification	Moyenne	✓ Fait — E4/E4.1	—
Vérifier que la demande devient EXPIREE_NON_VALIDÉE au jour du départ	Test backend	Haute	✓ Fait	30 min
Vérifier l'affichage responsive ordinateur/tablette/téléphone	Test responsive	Moyenne	⌚ À faire après frontend	2 h
Vérifier que les droits du mois sont crédités le dernier jour du mois concerné	Test backend	Haute	✓ Fait	45 min
Vérifier l'affectation de l'acquisition à la bonne période de référence	Test backend	Haute	✓ Fait — REF-1	—
Vérifier le prorata à deux décimales lors d'une arrivée/départ en cours de mois	Test backend	Haute	● À confirmer / implémenter	45 min
Vérifier que les types d'absence maintiennent, réduisent ou suspendent l'acquisition selon leur paramétrage	Test backend	Haute	✓ Fait	1 h
Vérifier la clôture N-1/N/N+1 et le report exceptionnel RH	Test backend	Haute	✓ Fait	1 h
Vérifier qu'une demande peut commencer/finir un samedi mais pas un dimanche, jour férié ou fermeture	Test fonctionnel	Haute	✓ Fait	45 min

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Vérifier que le dépassement du seuil minimal impose une justification	Test fonctionnel	Haute	✅ Fait	45 min
Vérifier que le Directeur ne peut exporter que des données agrégées/non nominatives	Test sécurité	Haute	✅ Fait côté backend	45 min
Vérifier la limite de 10 Mo et cinq justificatifs	Test fonctionnel	Haute	✅ Fait côté backend	45 min
Vérifier que les fichiers sont accessibles uniquement par un mécanisme sécurisé	Test sécurité	Haute	🟡 À finaliser/valider avec le stockage de production	1 h
Vérifier la synchronisation officielle des jours fériés Martinique	Test intégration	Moyenne	🔵 SKIP connu — validation externe restante	—
Recette frontend complète par rôle	Test fonctionnel	Haute	🕒 À faire	—
Recette responsive	Test responsive	Haute	🕒 À faire	—

Documentation et présentation

Tâche	Catégorie	Priorité	Statut	Estimation
Finaliser le cahier des charges	Documentation	Haute	🟡 En cours / mise à jour nécessaire	3 h
Maintenir le Notion à jour	Documentation	Haute	🟡 À mettre à jour maintenant	2 h
Mettre à jour le modèle BDD / dbdiagram.io avec E6	Documentation / BDD	Haute	🕒 À faire	—
Mettre à jour les diagrammes avec E6	Documentation / UML	Haute	🕒 À faire	—
Créer le manuel d'utilisation	Documentation	Haute	🕒 À faire après frontend	4 h
Créer le cahier de recettes	Documentation / Test	Haute	🕒 À faire / compléter avec les tests existants	5 h
Créer / finaliser le README	Documentation	Haute	🕒 À faire	2 h
Créer les diagrammes finaux	Documentation / UML	Haute	🕒 À faire	4 h
Préparer la démonstration	Présentation	Moyenne	🕒 À faire en fin de projet	2 h

Diagrammes

Les diagrammes ci-dessous sont fournis en Mermaid afin de pouvoir être modifiés puis exportés en image pour le Notion.

Diagramme de séquence simple

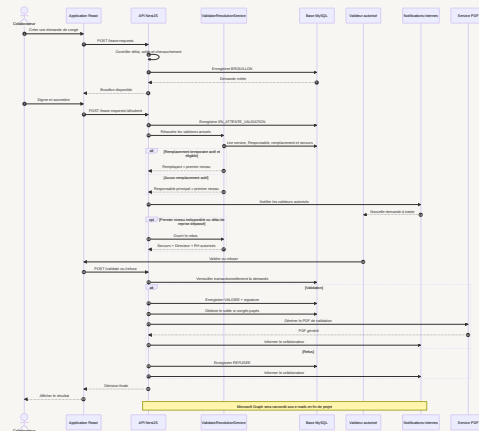


Diagramme de séquence complet

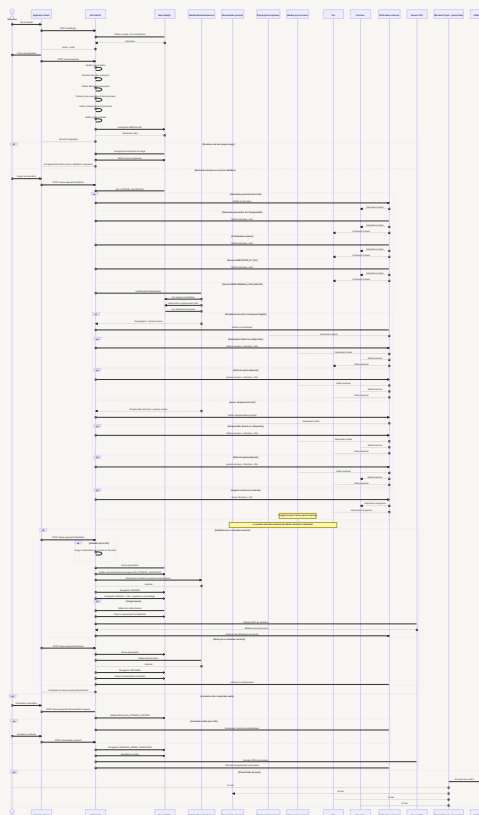


Diagramme d'activité global

